



PROJETO DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL:

AGENTE AUTÔNOMO PARA DESVIO DE OBSTÁCULOS

ALUNOS:

CARLOS HENRIQUE

LUCAS ANDREY

LUCAS ALMEIDA

THIAGO FRANÇA



POR QUE ESSE PROJETO?

- NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA É UM DESAFIO CLÁSSICO EM IA.
 - SISTEMAS PRECISAM APRENDER A REAGIR A AMBIENTES IMPREVISÍVEIS.
 - O UNITY OFERECE SIMULAÇÕES RICAS PARA TREINAR AGENTES POR REFORÇO.
 - O OBJETIVO É DESENVOLVER UM “KART” CAPAZ DE EVITAR OBSTÁCULOS SOZINHO.
-



OBJETIVO GERAL

01

Implementar e treinar um agente no Unity para desviar de obstáculos.

02

Replicar conceitos do Artigo de Mahmoudi e Ostreika (RL + Imitação).

03

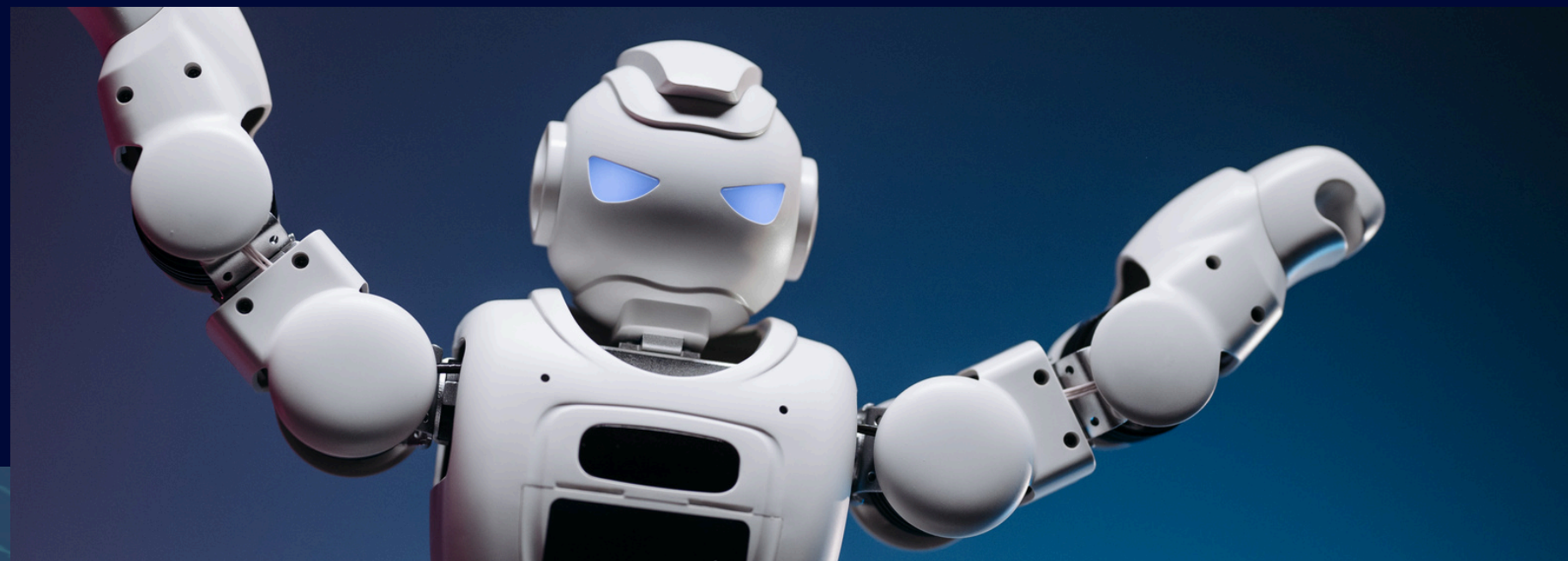
Comparar diferentes técnicas de aprendizagem

- PPO
- Behavior Cloning
- GAIL

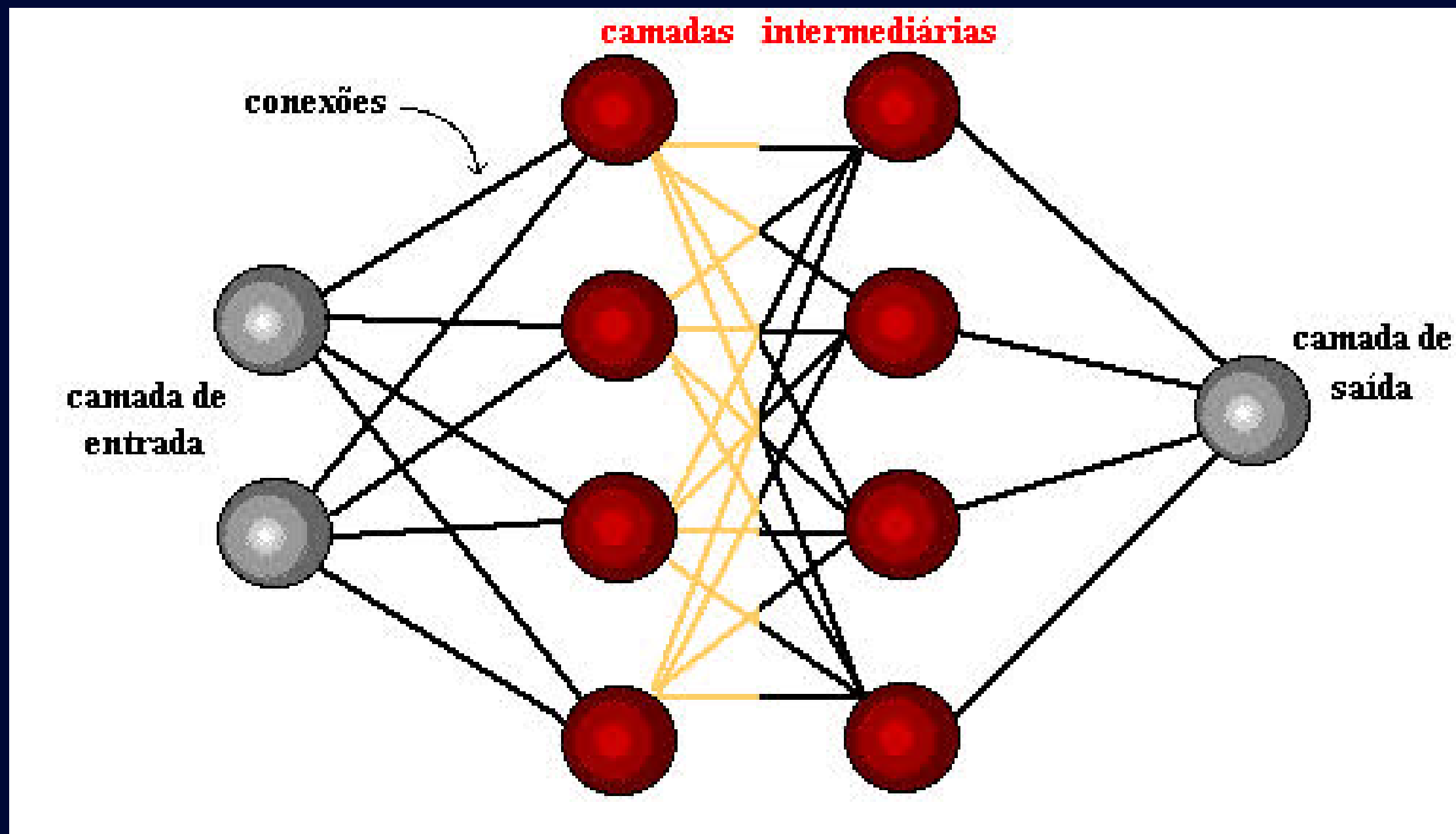




O AGENTE E SUA REDE NEURAL



O QUE É UMA REDE NEURAL?



01

É um modelo de inteligência artificial que imita o funcionamento do cérebro humano.

02

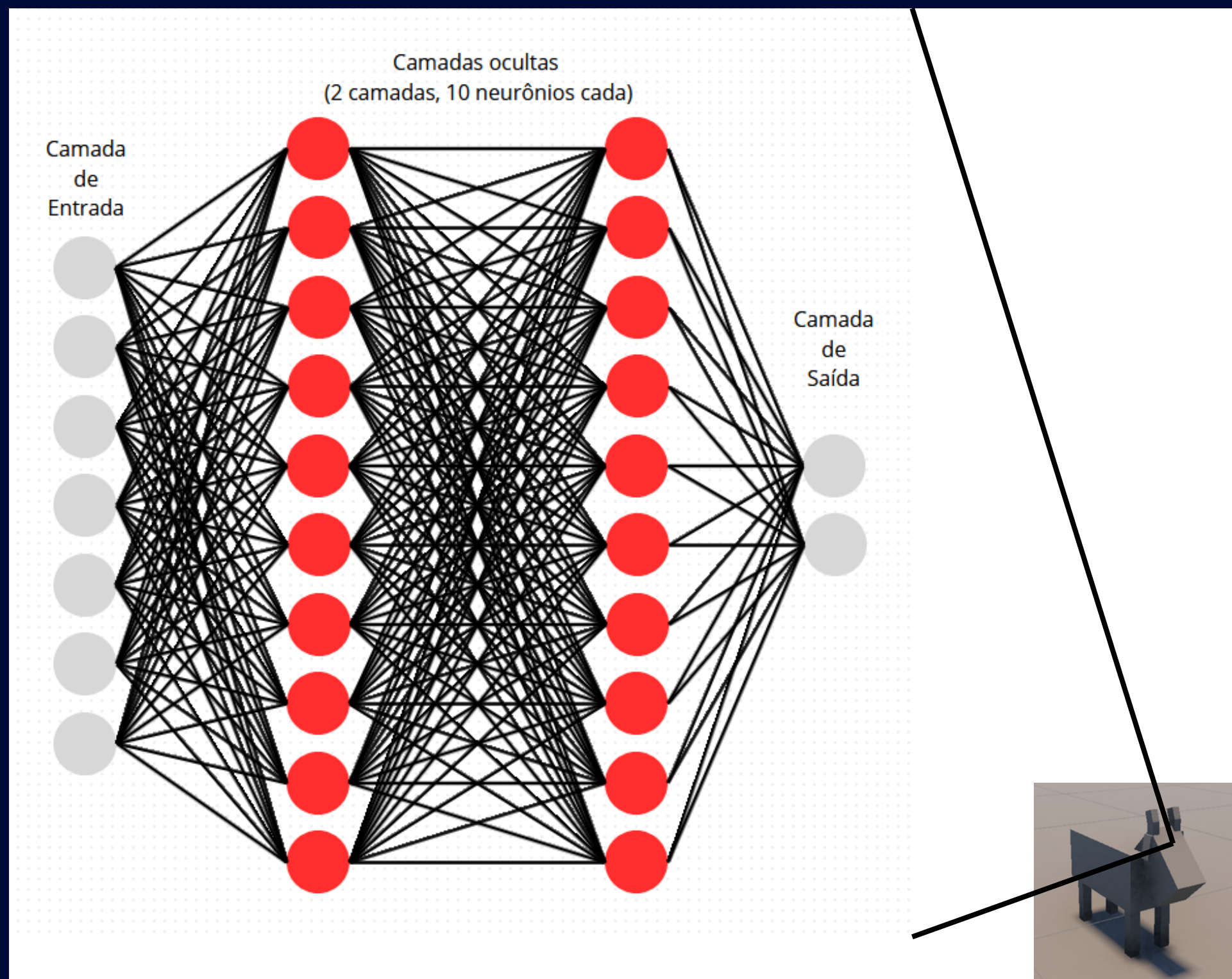
Funciona em camadas, que são:

- Camada de entrada
- Camadas ocultas
- Camada de saída

03

Cada camada possui nós (neurônios), e cada nó possui um peso, isso dita seu processamento, logo, também dita sua saída.

REDE NEURAL



NOSSA TOPOLOGIA

01

7 entradas:

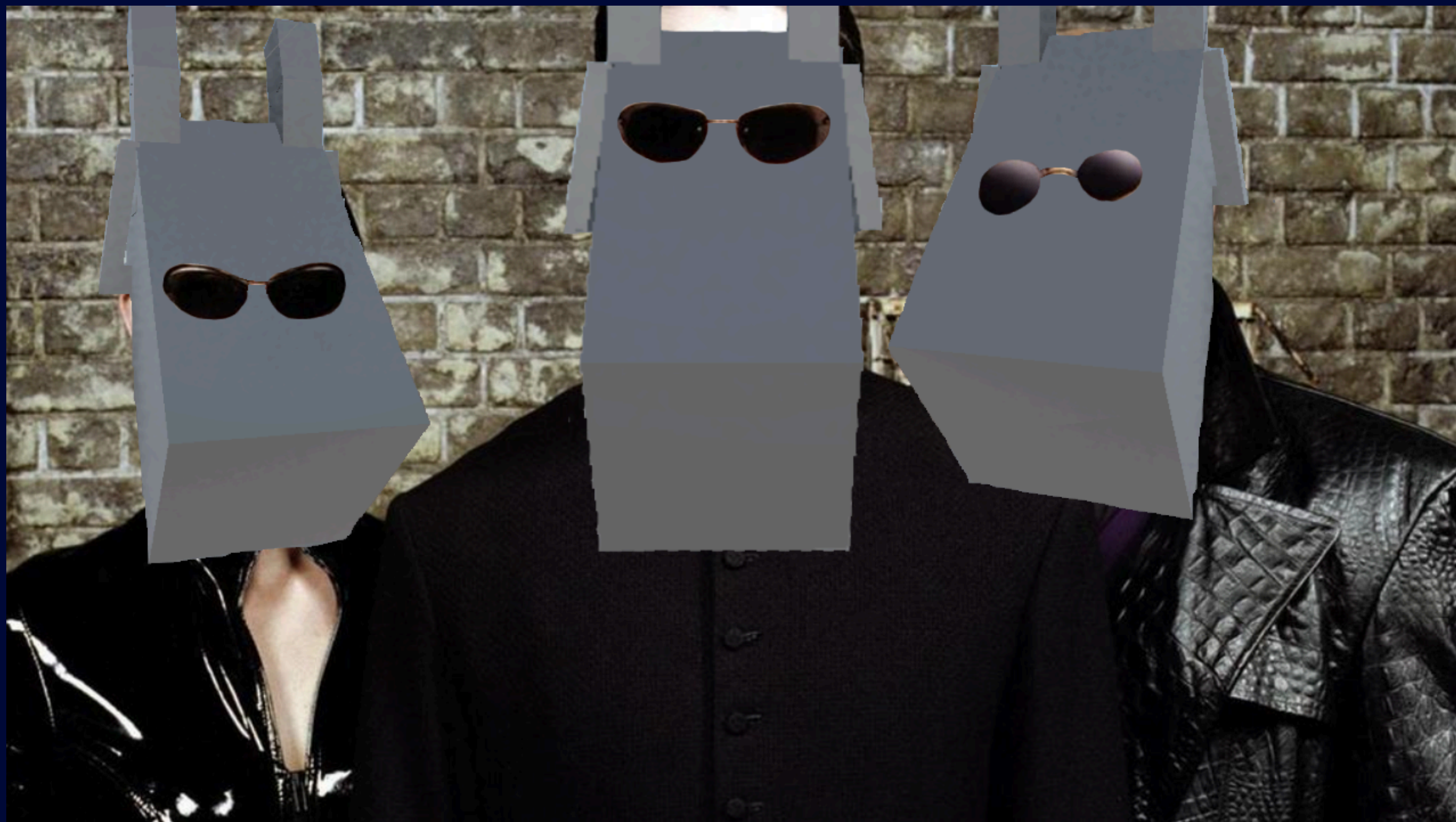
- 5 Sensores que cobrem 120 graus de visão à frente.
- 2 Valores para o olfato quadri-direcional

02

O “pensamento” ocorre nas camadas ocultas, os pesos são ajustados conforme o melhor cabrito global de toda história (todas as gerações) e os melhores cabritos da geração atual. Ambas essas bases podem ser influenciadas pelo Behaviour Cloning.

03

Os nós de saída representam a rotação e a aceleração do agente.



METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO

01

Nossa simulação possui os seguintes elementos:

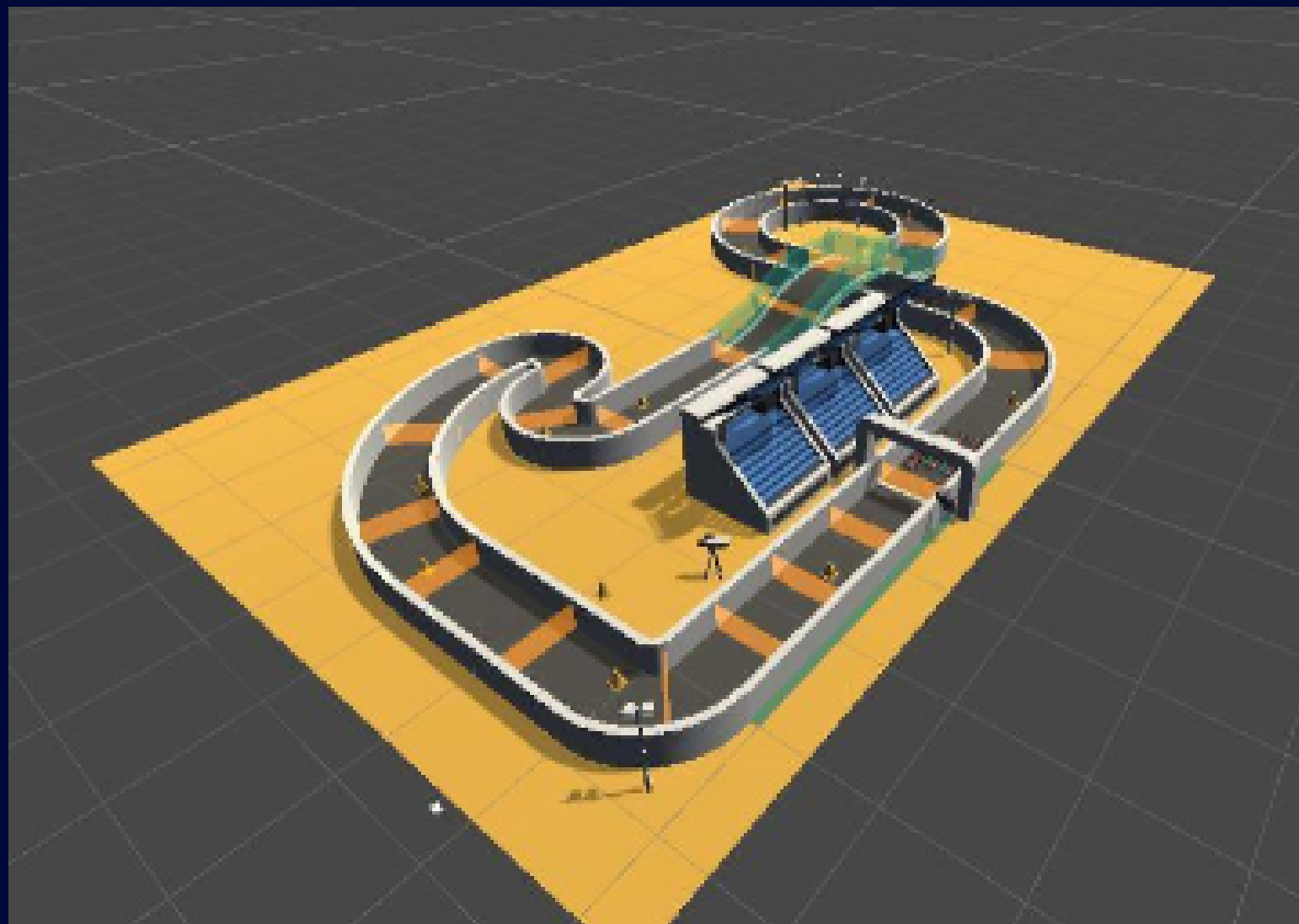
- 20 Agentes;
- 50 Obstáculos;
- 8 Checkpoints.
- Um único caminho de zigzag.

02

Aparecimento randômico, porém dentro de uma faixa, dos agentes e dos obstáculos.

03

É cada cabrito por si só!

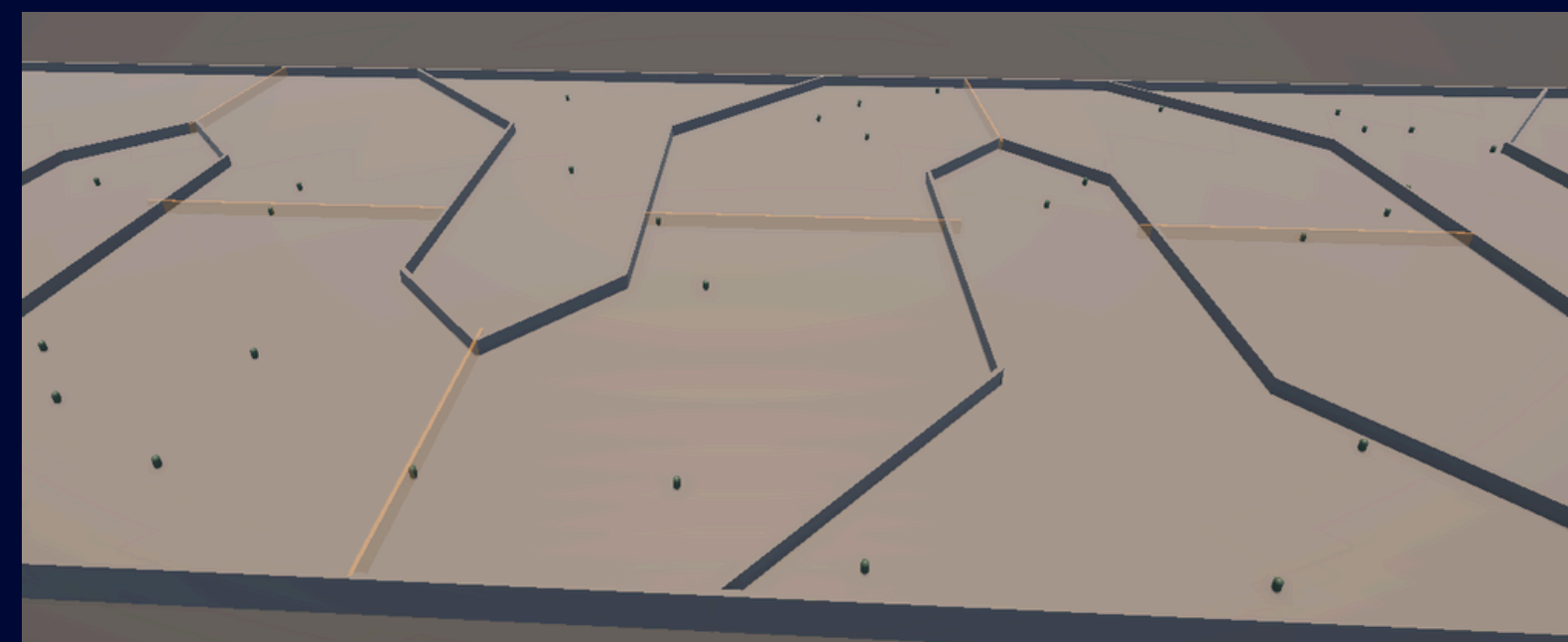


Fonte: Mahmoudi e Ostreika (2023)

SEMELHANÇAS COM O ARTIGO DE MAHMOUDI E OSTREIKA



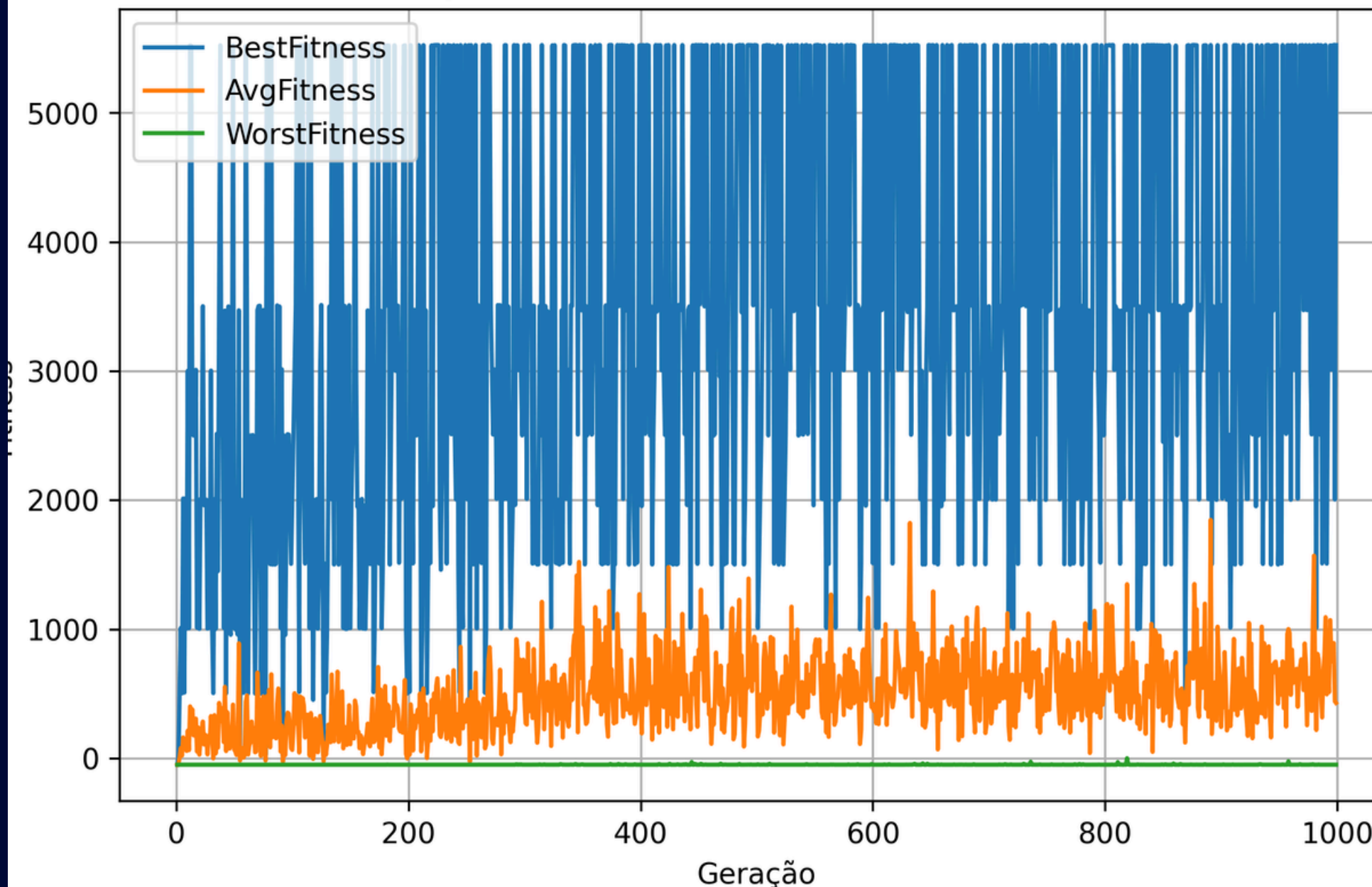
Fonte: Autoria própria





RESULTADOS SEM BEHAVIOR CLONING

Evolução da Fitness dos Cabritos (dados brutos)



EVOLUÇÃO DA FITNESS DOS CABRITOS - GRÁFICO BRUTO

01

Grande variação no BestFitness ao longo das gerações

02

Média do fitness (AvgFitness) cresce lentamente, mas com muita oscilação

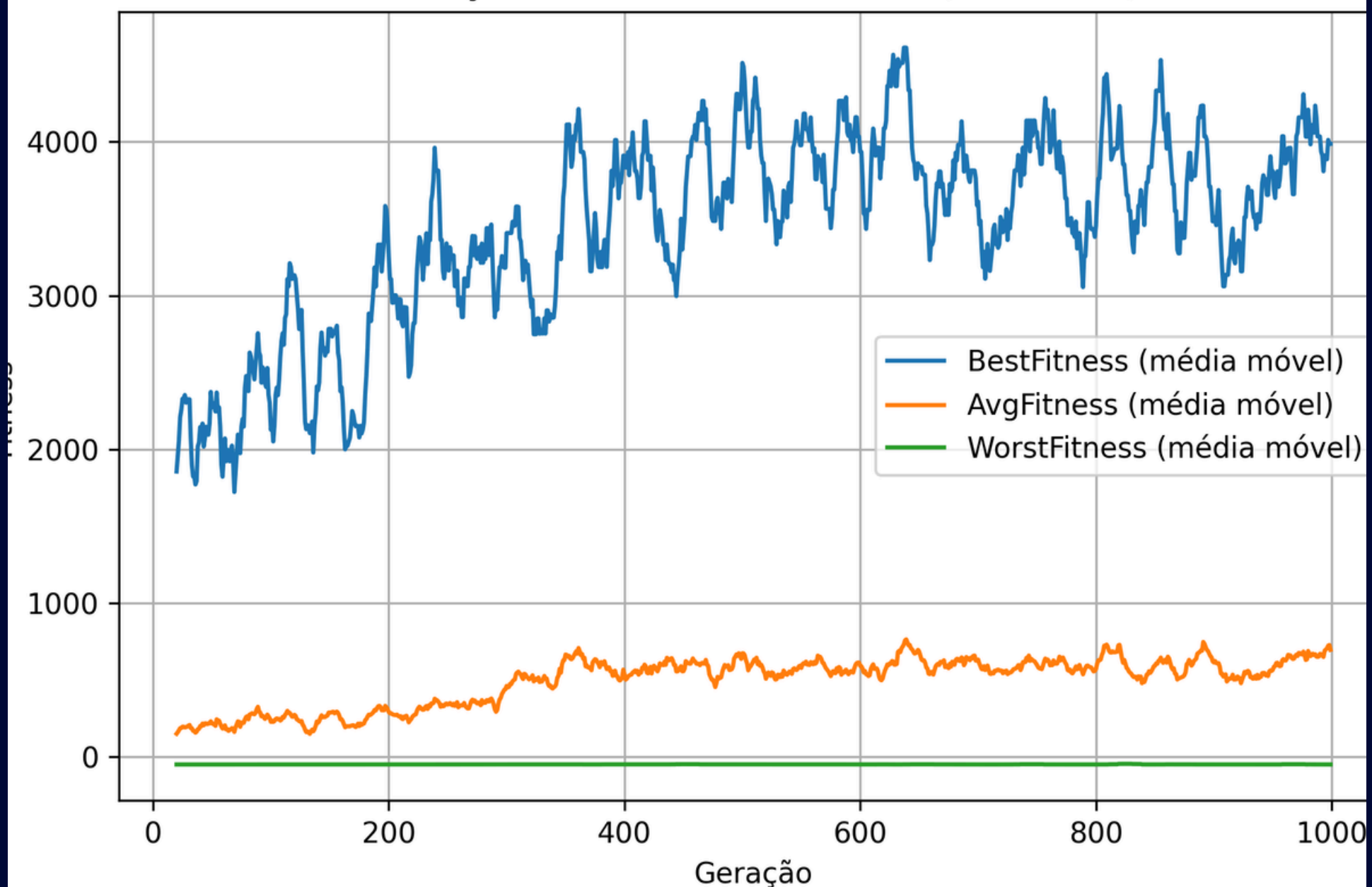
03

WorstFitness permanece próximo de zero

04

Comportamento extremamente ruidoso → difícil interpretar tendência real.

Evolução da Fitness dos Cabritos (suavizada)



EVOLUÇÃO DA FITNESS DOS CABRITOS - CURVA SUAVIZADA

01

Agora é possível visualizar uma tendência real de crescimento.

02

BestFitness aumenta ao longo do tempo, atingindo patamares acima de 4000.

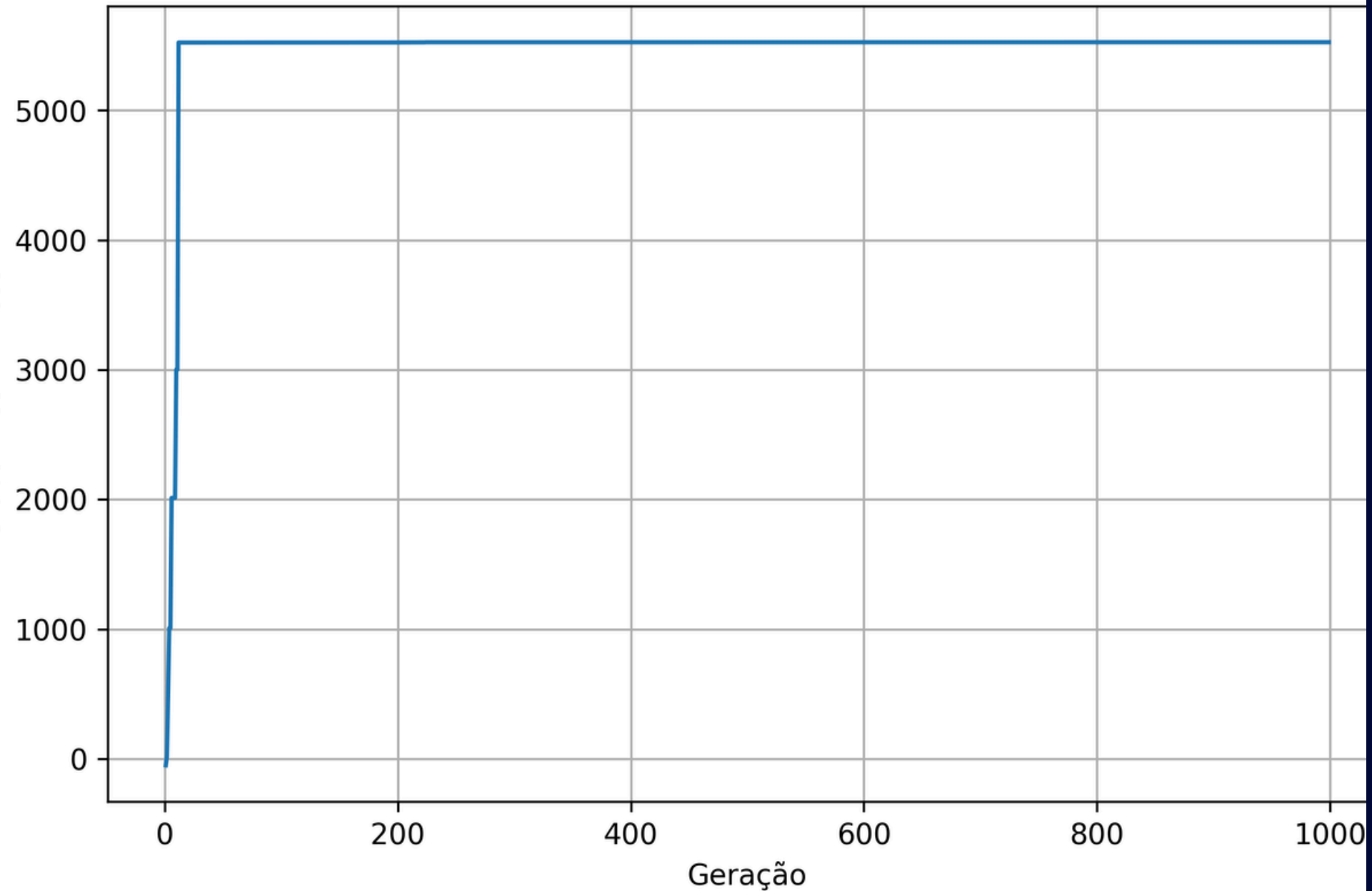
03

AvgFitness evolui lentamente, mas mostra progressão consistente.

04

A suavização revela um aprendizado contínuo, oculto no gráfico bruto.

Convergência do Global Best Fitness - Cabritos vs Pepinos



01

Convergência extremamente rápida para próximo de 5500.

02

Após poucas gerações, o agente encontra uma solução global forte

03

Depois disso, o valor praticamente se mantém estável.

CONVERGÊNCIA DO GLOBAL BEST FITNESS - SEM BEHAVIOR

RESULTADOS COM BEHAVIOR CLONING



EVOLUÇÃO DO FITNESS 2 (DADOS BRUTOS)

01

Curva ainda ruidosa (natural em RL), mas com média mais alta.

02

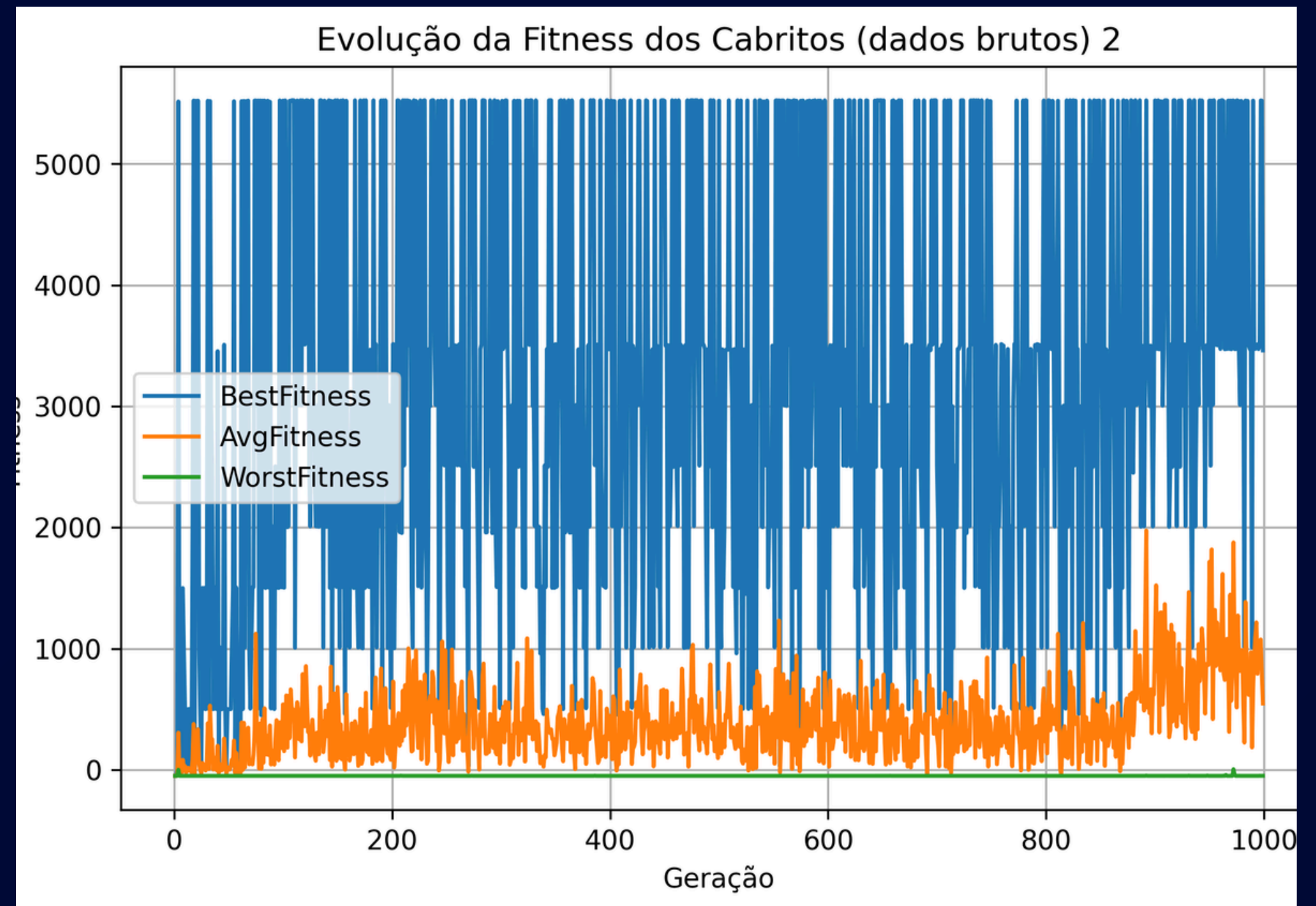
AvgFitness cresce mais cedo e de maneira mais estável que no caso sem Behavior.

03

BestFitness atinge rapidamente valores próximos do máximo.

04

Indica que o pré-treino deu vantagem inicial ao agente.



EVOLUÇÃO DA FITNESS DOS CABRITOS — COM BEHAVIOR (SUAVIZADA)

01

Melhora clara na estabilidade e na velocidade de aprendizagem.

02

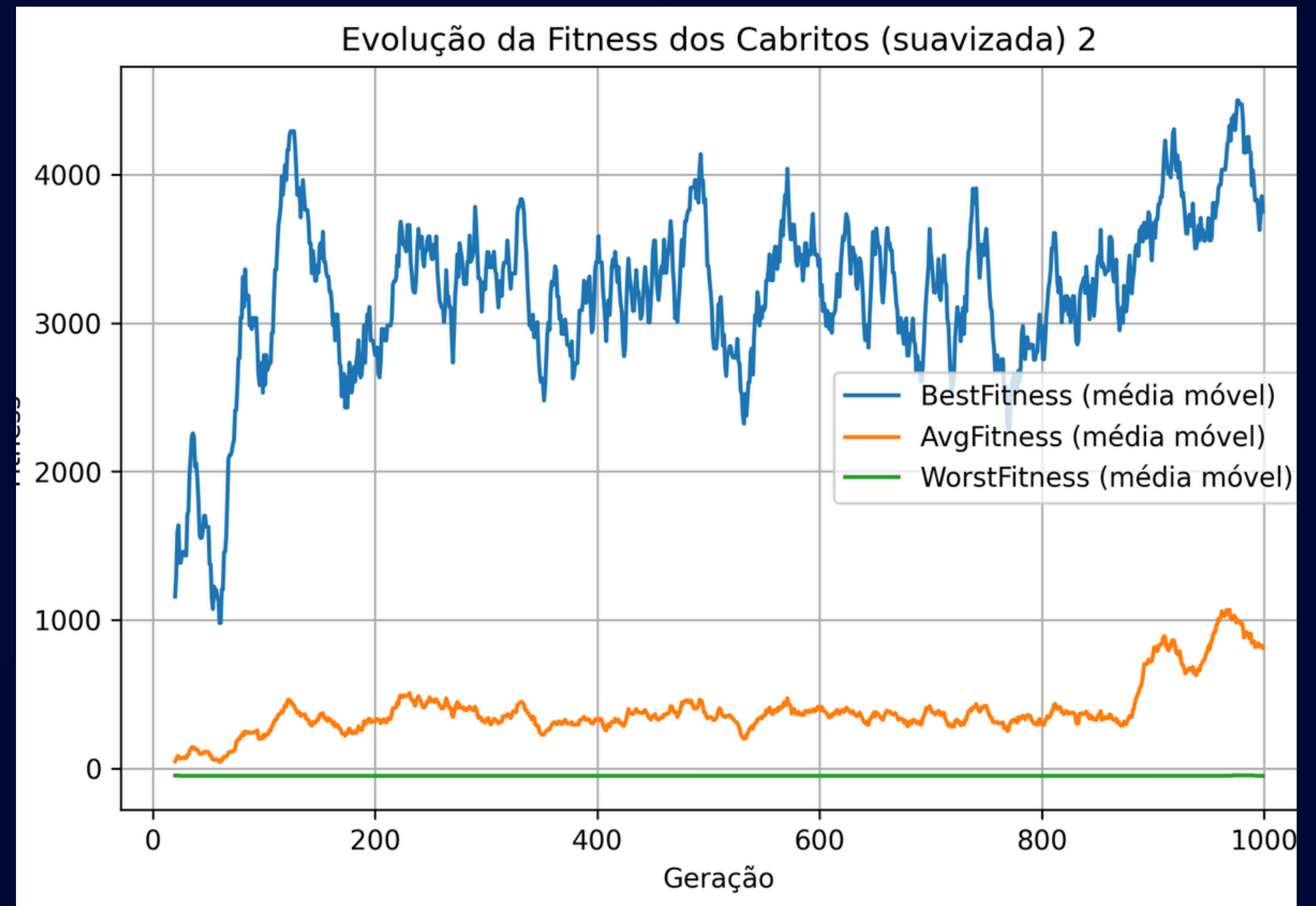
BestFitness se mantém alto ao longo das 1000 gerações.

03

AvgFitness apresenta crescimento mais visível que sem Behavior

04

O aprendizado inicial é superior em todas as métricas.



CONVERGÊNCIA DO GLOBAL BEST FITNESS — COM BEHAVIOR

01

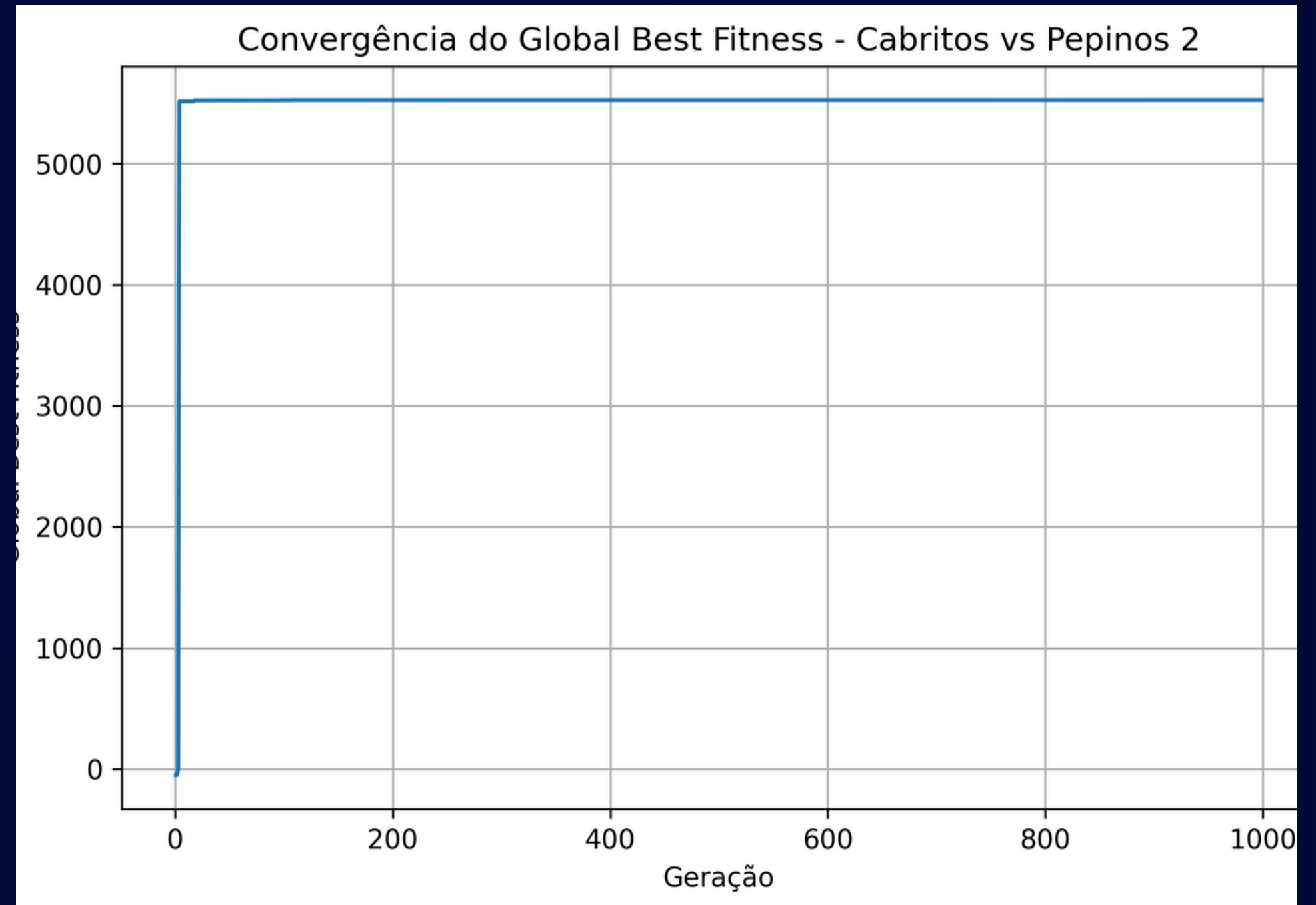
Convergência rápida e estável.

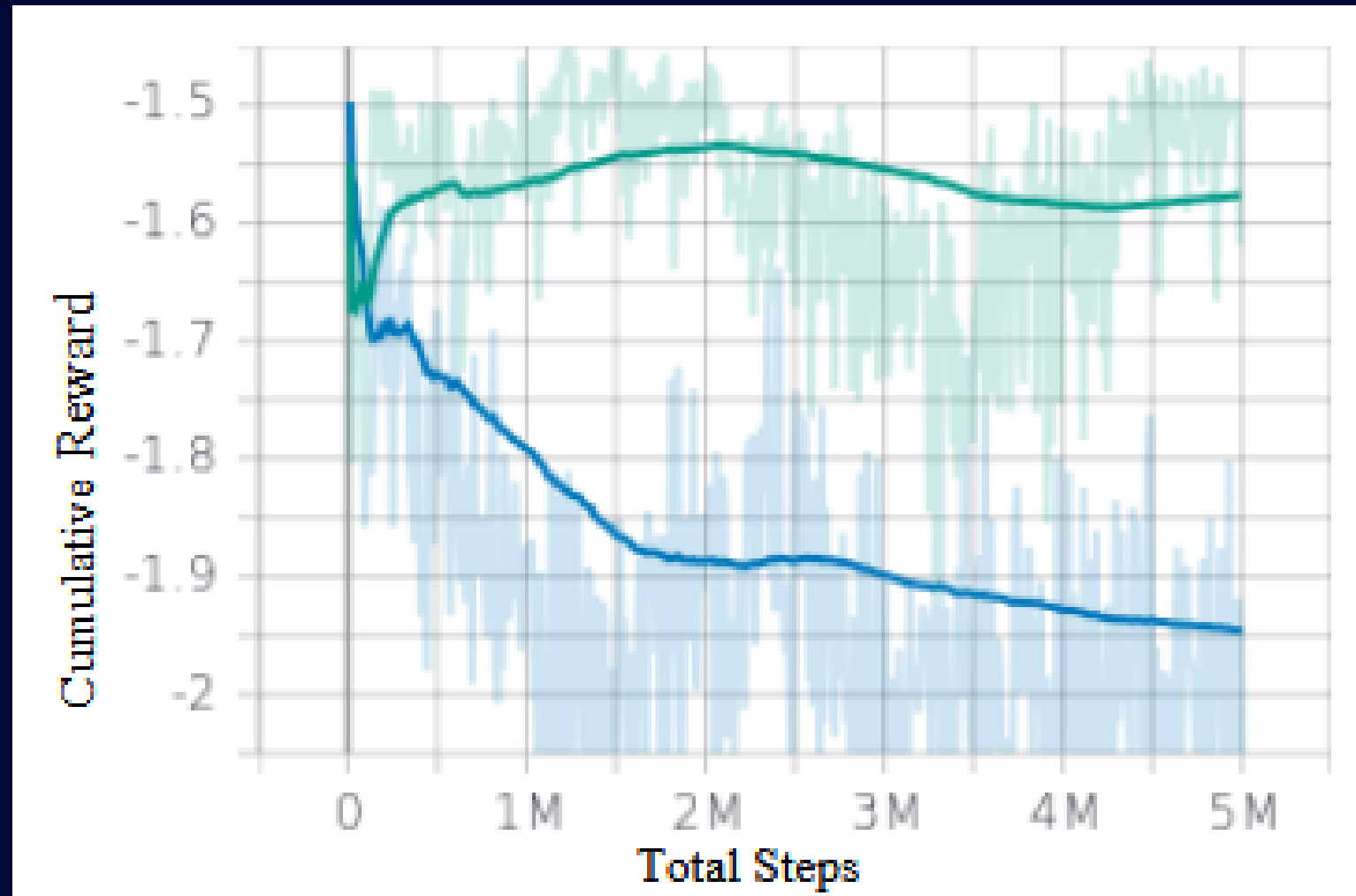
02

Valor final semelhante ao caso sem Behavior, mas atingido mais facilmente.

03

A curva sobe rápido e permanece praticamente constante.



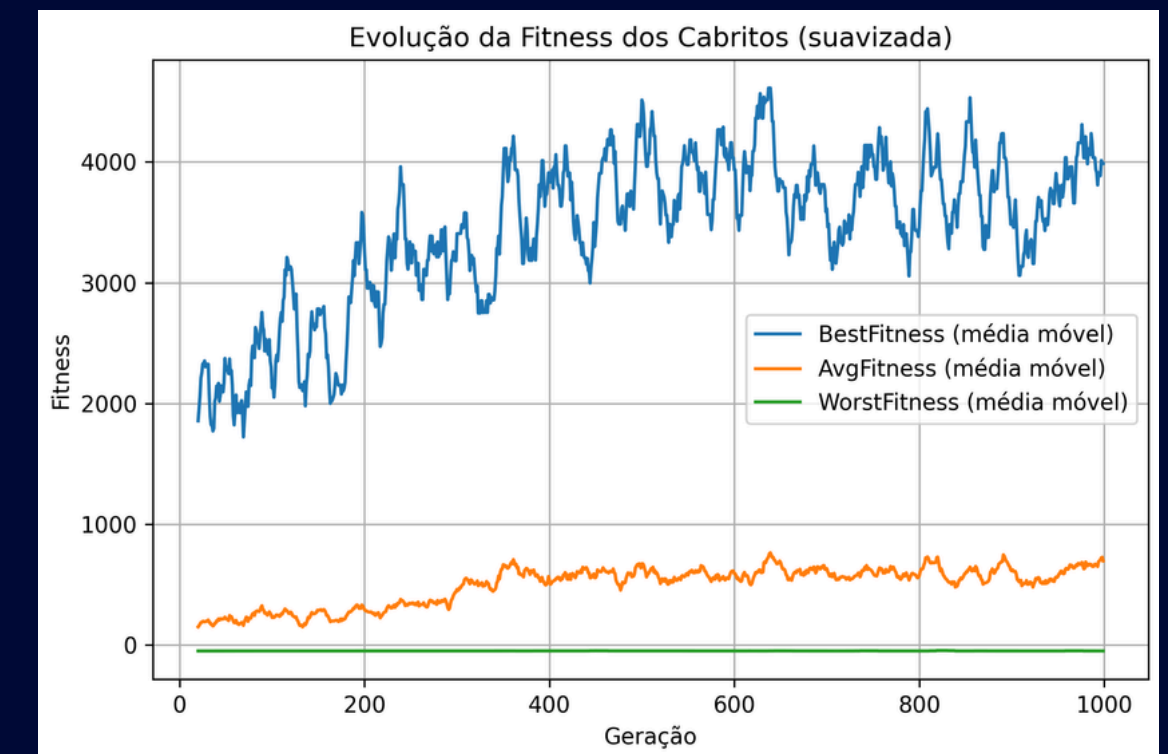
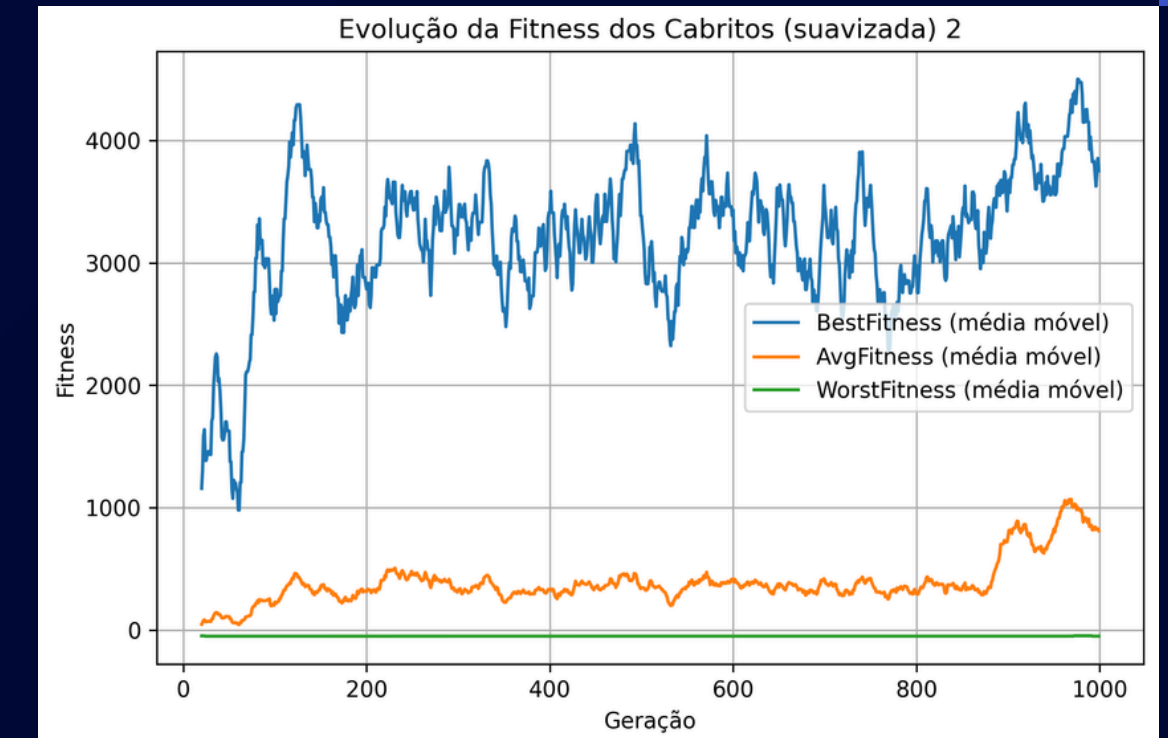


Acima: Com Behaviour Cloning

Abaixo: Sem Behaviour Cloning

Fonte: Mahmoudi e Ostreika (2023)

POR QUE A DIFERENÇA NOS GRÁFICOS PRÓPRIOS E OS DE MAHMOUDI E OSTREIKA



Fonte: Autoria própria

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

